Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

LAB 1 · 1 العملي

مقدّمة في علم الطفيليات الطبية — بنك الأسئلة

Introduction to Medical Parasitology — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. ناريمان حسن

LAB 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definitions and relationships — التعاريف والعلاقات

Q1 EN **Medical Parasitology is the science that deals with:**

AR س1. علم الطفيليات الطبية هو العلم الذي يتعامل مع:

- A Parasites and their pathogenic effects — الطفيليات وتأثيراتها المُمرِضة
- B Bacteria and their toxins — البكتيريا وسمومها
- C Viruses and their replication — الفيروسات وتضاعفها
- D Fungi and their spores — الفطريات وأبواغها

Q2 EN **A parasite is an organism adapted to live:**

AR س2. الطفيلي كائن متكيّف للعيش:

- A Only free in nature — حرًّا في الطبيعة فقط
- B On or in other organism (host) — على كائن آخر أو داخله (المضيف)
- C Only in water — في الماء فقط
- D Only in soil — في التربة فقط

Q3 EN **The relationship in which one is benefited and the other (host) neither benefited nor harmed is:**

AR س3. العلاقة التي يستفيد فيها أحدهما والآخر (المضيف) لا يستفيد ولا يتضرّر هي:

- A Mutualism — التبادل المنفعي
- B Parasitism — التطفّل
- C Commensalism — المعايشة
- D Symbiosis — التكافل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The example given for commensalism is:** Q4

AR س4. المثال المذكور للمعايشة هو:

A E. histolytica — E. histolytica
B Anopheles female — أنثى الأنوفيليس
C House fly — الذبابة المنزلية
D E. coli — E. coli

EN **The relationship that is harmful to the host is:** Q5

AR س5. العلاقة الضارّة بالمضيف هي:

A Parasitism — التطفّل
B Commensalism — المعايشة
C Mutualism — التبادل المنفعي
D Symbiosis — التكافل

EN **The example given for parasitism is:** Q6

AR س6. المثال المذكور للتطفّل هو:

A E. coli — E. coli
B E. histolytica — E. histolytica
C Leishmania — Leishmania
D Plasmodium — Plasmodium

EN **The relationship which is benefit for both associates is:** Q7

AR س7. العلاقة المفيدة لكلا الشريكين هي:

A Parasitism — التطفّل
B Commensalism — المعايشة
C Mutualism — التبادل المنفعي
D Zoonosis — الأمراض المشتركة

EN **Two dissimilar organisms adapted to living together and lost the ability to live alone describes:** Q8

AR س8. كائنان غير متشابهين متكيّفان على العيش معًا وفقدا القدرة على العيش منفردين يصف:

A Commensalism — المعايشة
B Parasitism — التطفّل
C Zoonosis — الأمراض المشتركة
D Symbiosis — التكافل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Types of parasites — أنواع الطفيليات

EN **Parasites that are entirely dependant on their hosts & can not live outside the host are:** Q9

AR س9. الطفيليات التي تعتمد كليًّا على مضائفها ولا تستطيع العيش خارجها هي:

- A Obligatory parasites — الطفيليات الإجبارية
- B Facultative parasites — الطفيليات الاختيارية
- C Accidental parasites — الطفيليات العَرَضية
- D Temporary parasites — الطفيليات المؤقّتة

EN **Parasites capable of living either free or in or on a host are:** Q10

AR س10. الطفيليات القادرة على العيش إمّا حرّة أو داخل المضيف أو عليه هي:

- A Obligatory — الإجبارية
- B Facultative — الاختيارية
- C Permanent — الدائمة
- D Endoparasites — الداخلية

EN **Parasites that live on the external surface of the host causing infestation are:** Q11

AR س11. الطفيليات التي تعيش على السطح الخارجي للمضيف مسبّبةً إصابة خارجية هي:

- A Endoparasites — الطفيليات الداخلية
- B Opportunistic parasites — الطفيليات الانتهازية
- C Ectoparasites — الطفيليات الخارجية
- D Permanent parasites — الطفيليات الدائمة

EN **The relationship of endoparasites with the host is called:** Q12

AR س12. تُسمّى علاقة الطفيليات الداخلية بالمضيف:

- A Infestation — إصابة خارجية
- B Commensalism — المعايشة
- C Mutualism — التبادل المنفعي
- D Infection — عدوى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A parasite that produces disease only in immunodeficient hosts is:** Q13

AR س13. الطفيلي الذي يُحدث المرض فقط في المضائف ناقصة المناعة هو:

A Opportunistic parasite الطفيلي الانتهازي
B Temporary parasite الطفيلي المؤقّت
C Permanent parasite الطفيلي الدائم
D Facultative parasite الطفيلي الاختياري

EN **A parasite that visits a host for a short period is:** Q14

AR س14. الطفيلي الذي يزور المضيف لمدة قصيرة هو:

A Permanent parasite الطفيلي الدائم
B Temporary parasite الطفيلي المؤقّت
C Obligatory parasite الطفيلي الإجباري
D Endoparasite الطفيلي الداخلي

Hosts and vectors المضائف والنواقل

EN **The host in which the adult or final stage of the parasite develops or sexual reproduction occurs is:** Q15

AR س15. المضيف الذي تتطوّر فيه المرحلة البالغة أو النهائية للطفيلي أو يحدث فيه التكاثر الجنسي هو:

A Intermediate host المضيف الوسطي
B Reservoir host المضيف الخازن
C Definitive host المضيف النهائي
D Paratenic host المضيف الناقل

EN **The host in which the parasite is transported & neither gains nor loses infectivity is:** Q16

AR س16. المضيف الذي يُنقل فيه الطفيلي ولا يكسب ولا يفقد قدرته على العدوى هو:

A Definitive host المضيف النهائي
B Intermediate host المضيف الوسطي
C Reservoir host المضيف الخازن
D Paratenic host المضيف الناقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An animal species on which the parasite depends for its survival in nature & acts as a source of infection is:** Q17

AR س17. النوع الحيواني الذي يعتمد عليه الطفيلي لبقائه في الطبيعة ويعمل مصدرًا للعدوى هو:

A Reservoir host المضيف الخازن
B Paratenic host المضيف الناقل
C Definitive host المضيف النهائي
D Mechanical vector الناقل الميكانيكي

EN **The example given for a biological vector is:** Q18

AR س18. المثال المذكور للناقل الحيوي هو:

A House fly الذبابة المنزلية
B Anopheles female أنثى الأنوفيليس
C E. coli E. coli
D Man الإنسان

EN **The example given for a mechanical vector is:** Q19

AR س19. المثال المذكور للناقل الميكانيكي هو:

A Anopheles female أنثى الأنوفيليس
B E. histolytica E. histolytica
C House fly الذبابة المنزلية
D Plasmodium Plasmodium

EN **The term applies to the disease which transmitted from animal to human is:** Q20

AR س20. المصطلح الذي يُطلق على المرض المنتقل من الحيوان إلى الإنسان هو:

A Symbiosis التكافل
B Infestation إصابة خارجية
C Mutualism التبادل المنفعي
D Zoonosis الأمراض المشتركة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Diagnosis and stool specimens
التشخيص وعيّنات البراز

EN **The most prominent culture media used in parasite culturing is:** Q21

AR س21. أبرز وسط زرعي يُستعمل في زراعة الطفيليات هو:

A Novy–MacNeal–Nicolle medium (N.N.N) وسط نوفي–ماكنيل–نيكول (N.N.N)

B Normal saline المحلول الملحي الطبيعي

C Iodine stain صبغة اليود

D Transport medium وسط النقل

EN **Serological diagnosis depends on the reaction between:** Q22

AR س22. يعتمد التشخيص المصلي على التفاعل بين:

A Stain and parasite nuclei الصبغة وأنوية الطفيلي

B Anti parasite bodies and the parasites antigens
الأجسام المضادة للطفيلي ومستضدات الطفيليات

C Saline and parasite motion المحلول الملحي وحركة الطفيلي

D Culture media and the sample الوسط الزرعي والعيّنة

EN **The indirect (concentration) method includes:** Q23

AR س23. تشمل الطريقة غير المباشرة (التركيز):

A Culture and serology الزرع والتشخيص المصلي

B Normal saline only المحلول الملحي الطبيعي فقط

C Sedimentation and flotation methods طريقتَي الترسيب والتطويف

D Clinical features المظاهر السريرية

EN **The solution used in the direct microscopic examination is:** Q24

AR س24. المحلول المستعمل في الفحص المجهري المباشر هو:

A Giemsa stain صبغة كيمزا

B Leishman stain صبغة ليشمان

C Glycerol الغليسيرول

D Normal saline المحلول الملحي الطبيعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In protozoan infections, cystic forms are detected during:** Q25

AR س25. في إصابات الأوالي تُكشف الأطوار المتكيّسة خلال:

A The chronic phase الطور المزمن
B The active phase الطور النشط
C Culture only الزرع فقط
D The larval stage الطور اليرقي

EN **The specimen should be delivered to the lab within a maximum of:** Q26

AR س26. يجب إيصال العيّنة إلى المختبر خلال حدّ أقصى قدره:

A 30 minutes 30 دقيقة
B 2 hours ساعتين
C 6 hours 6 ساعات
D 24 hours 24 ساعة

EN **Collection from toilet bowls is unacceptable because specimens must not be:** Q27

AR س27. الجمع من أحواض المرحاض غير مقبول لأنّ العيّنات يجب ألّا:

A Refrigerated تُبرَّد
B Labelled تُعلَّم
C Contaminated with urine or water تتلوّث بالإدرار أو الماء
D Put in a dry container توضع في وعاء جاف

Solutions and stains المحاليل والصبغات

EN **The color of the Iodin stain is:** Q28

AR س28. لون صبغة اليود هو:

A Pink وردي
B Blue أزرق
C Purple بنفسجي
D Reddish-brown بنّي محمرّ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The amount of potassium iodide in the Iodin stain is:** Q29

AR س29. كمية يوديد البوتاسيوم في صبغة اليود هي:

A	10g 10 g	B	5g 5 g
C	8.5 g 8.5 g	D	100 ml 100 ml

EN **Physiological saline solution is used to detect:** Q30

AR س30. يُستعمل المحلول الملحي الفسلجي للكشف عن:

A	Nuclei الأنوية	B	Parasite motion حركة الطفيلي
C	Cell membranes الأغشية الخلوية	D	Nucleic acids الأحماض النووية

EN **Methylene Blue in Giemsa stain is:** Q31

AR س31. أزرق المثيلين في صبغة كيمزا هو:

A An acidic dye that stains basic components صبغة حامضية تصبغ المكوّنات القاعدية

B A solvent مذيب

C A basic dye that stains acidic cellular components
صبغة قاعدية تصبغ المكوّنات الخلوية الحامضية

D A transport medium وسط نقل

EN **The component that enhances the staining of nucleic acids, providing strong differentiation of chromosomal material, is:** Q32

AR س32. المكوّن الذي يعزّز صبغ الأحماض النووية ويوفّر تمييزًا قويًا للمادة الكروموسومية هو:

A	Eosin الأيوسين	B	Glycerol الغليسيرول
C	Methylene Blue أزرق المثيلين	D	Azure B الأزور ب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Glycerol and Distilled Water in Giemsa stain are used as:** Q33

AR س33. يُستعمل الغليسيرول والماء المقطّر في صبغة كيمزا:

A Solvents مذيبين
B Basic dyes صبغتين قاعديتين
C Acidic dyes صبغتين حامضيتين
D Fixatives of parasites مثبّتين للطفيليات

EN **Leishman stain helps in identifying blood-borne parasites, particularly:** Q34

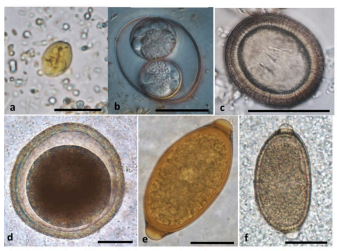
AR س34. تساعد صبغة ليشمان في التعرّف على الطفيليات المنقولة بالدم، ولا سيّما:

A E. coli and E. histolytica E. coli وE. histolytica
B Leishmania and Plasmodium Leishmania وPlasmodium
C Giardia and Amoeba الجيارديا والأميبا
D Helminth eggs only بيوض الديدان فقط

Picture questions أسئلة الصور

EN **These images appear on the slide of a stain used to detect:** Q35

AR س35. تظهر هذه الصور في شريحة صبغة تُستعمل للكشف عن:



A Parasite motion حركة الطفيلي
B Blood cell differentiation تمييز خلايا الدم
C Parasite structures, nuclei and cell membranes تراكيب الطفيلي والأنوية والأغشية الخلوية
D Antibodies الأجسام المضادة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This image appears on the slide of the solution (Sodium chloride 8.5 g + Distilled water 100 ml) used to detect:** Q36

AR س36. تظهر هذه الصورة في شريحة المحلول (كلوريد الصوديوم + ماء مقطّر) المستعمل للكشف عن:



A Nuclei الأنوية
B Cell membranes الأغشية الخلوية
C Nucleic acids الأحماض النووية
D Parasite motion حركة الطفيلي

EN **The stain in the bottle (Eosin) is, according to the lecture:** Q37

AR س37. الصبغة في القنينة (الأيوسين) هي حسب المحاضرة:



A An acidic dye that stains basic cell components, usually pink
صبغة حامضية تصبغ مكوّنات الخلية القاعدية، عادةً باللون الوردي
B A basic dye that stains nucleic acids blue صبغة قاعدية تصبغ الأحماض النووية
C A solvent of the stain components مذيب لمكوّنات الصبغة
D A solution used to detect parasite motion محلول يُستعمل للكشف عن حركة الطفيلي

2 True / False صح أو خطأ

EN Parasite and Parasitism are terms that define a way of life. 1

AR الطفيلي والتطفّل مصطلحان يعرّفان أسلوبًا للحياة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN In mutualism the relationship is harmful to the host.

AR في التبادل المنفعي تكون العلاقة ضارّة بالمضيف.

True · صح False · خطأ

3 EN Facultative parasites can not live outside the host.

AR الطفيليات الاختيارية لا تستطيع العيش خارج المضيف.

True · صح False · خطأ

4 EN Ectoparasites live on the external surface of the host causing infestation.

AR تعيش الطفيليات الخارجية على السطح الخارجي للمضيف مسبّبةً إصابة خارجية.

True · صح False · خطأ

5 EN A permanent parasite visits a host for a short period.

AR الطفيلي الدائم يزور المضيف لمدة قصيرة.

True · صح False · خطأ

6 EN Some parasites have two intermediate hosts.

AR بعض الطفيليات لها مضيفان وسطيان.

True · صح False · خطأ

7 EN A mechanical vector is essential for the parasite life cycle.

AR الناقل الميكانيكي ضروري لدورة حياة الطفيلي.

True · صح False · خطأ

8 EN Stool should be collected into a clean, dry container, without disinfectant.

AR يُجمع البراز في وعاء نظيف وجاف بدون مطهّر.

True · صح False · خطأ

9 EN In protozoan infections, trophozoites are detected during the chronic phase.

AR في إصابات الأوالي تُكشف الأطوار المتغذّية خلال الطور المزمن.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10
EN In helminthic infections, the adult worms, their eggs, or larvae are found in the stool.
AR في إصابات الديدان توجد الديدان البالغة أو بيوضها أو يرقاتها في البراز.
True · صح False · خطأ

11
EN Eosin is a basic dye that stains acidic cellular components.
AR الأيوسين صبغة قاعدية تصبغ المكوّنات الخلوية الحامضية.
True · صح False · خطأ

12
EN Leishman stain is used to detect conditions such as leukemia and anemia.
AR تُستعمل صبغة ليشمان للكشف عن حالات مثل ابيضاض الدم وفقر الدم.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Accidental parasite appears in two classifications — what does each say?
AR الطفيلي العَرَضي يظهر في تصنيفين — ماذا يقول كل منهما؟

2
EN Infestation vs infection.
AR الإصابة الخارجية مقابل العدوى.

3
EN Trophozoites vs cystic forms — which phase?
AR الأطوار المتغذّية مقابل المتكيّسة — في أي طور؟

4
EN Biological vs mechanical vector.
AR الناقل الحيوي مقابل الميكانيكي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Iodin stain vs saline — what does each detect? 5

AR صبغة اليود مقابل المحلول الملحي — عمّ يكشف كل منهما؟

EN Methylene Blue vs Eosin. 6

AR أزرق المثيلين مقابل الأيوسين.

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define Medical Parasitology and Parasite. 1

AR عرّف علم الطفيليات الطبية والطفيلي.

EN Mention the types of hosts. 2

AR اذكر أنواع المضائف.

EN Define vector and mention its types with examples. 3

AR عرّف الناقل واذكر أنواعه مع الأمثلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the methods of laboratory diagnosis. 4

AR عدّد طرق التشخيص المختبري.

EN Mention the correct procedures for collecting stool samples. 5

AR اذكر الإجراءات الصحيحة لجمع عيّنات البراز.

EN What are the components of Giemsa stain? 6

AR ما مكوّنات صبغة كيمزا؟

EN Mention the uses of Leishman stain. 7

AR اذكر استعمالات صبغة ليشمان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 A	6 B	7 C	8 D
9 A	10 B	11 C	12 D	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 D	21 A	22 B	23 C	24 D
25 A	26 B	27 C	28 D	29 A	30 B	31 C	32 D
33 A	34 B	35 C	36 D	37 A			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1
EN Types of parasites: occasionally an organism parasitizes a species other than its usual host. By duration: parasite reaches a place where it usually not live.

AR في أنواع الطفيليات: يتطفّل كائن أحيانًا على نوع غير مضيفه المعتاد. وفي التصنيف حسب المدة: يصل الطفيلي إلى مكان لا يعيش فيه عادةً.

2
EN Ectoparasites live on the external surface of the host causing infestation; the relationship of endoparasites (inside the body) is called “infection”.

AR الطفيليات الخارجية تعيش على السطح الخارجي وتسبّب إصابة خارجية (infestation)، أمّا علاقة الطفيليات الداخلية (داخل الجسم) فتُسمّى عدوى (infection).

3
EN Trophozoites during the active phase; cystic forms during the chronic phase.

AR الأطوار المتغذّية خلال الطور النشط، والمتكيّسة خلال الطور المزمن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN Biological vector is essential for the parasite life cycle (e.g. Anopheles female); mechanical vector is not essential (e.g. house fly).

AR الناقل الحيوي ضروري لدورة حياة الطفيلي (مثل أنثى الأنوفيليس)، والميكانيكي غير ضروري (مثل الذبابة المنزلية).

5

EN Iodin stain: parasite structures, nuclei and cell membranes. Saline: parasite motion.

AR صبغة اليود: تراكيب الطفيلي والأنوية والأغشية الخلوية. المحلول الملحي: حركة الطفيلي.

6

EN Methylene Blue: a basic dye that stains acidic components (DNA, RNA). Eosin: an acidic dye that stains basic components (cytoplasmic proteins), usually pink.

AR أزرق المثيلين: صبغة قاعدية تصبغ المكوّنات الحامضية (DNA, RNA). الأيوسين: صبغة حامضية تصبغ المكوّنات القاعدية (بروتينات السايتوبلازم) عادةً باللون الوردي.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define Medical Parasitology and Parasite.**
Medical Parasitology: Is the science that deals with parasites and their pathogenic effects. Parasite: Is an organism adapted to live on or in other organism (host).

AR علم الطفيليات الطبية: العلم الذي يتعامل مع الطفيليات وتأثيراتها المُمرِضة. الطفيلي: كائن متكيّف للعيش على كائن آخر أو داخله (المضيف).

2

EN **Mention the types of hosts.**
Definitive host, Intermediate host, Reservoir host, Paratenic host.

AR المضيف النهائي، المضيف الوسطي، المضيف الخازن، المضيف الناقل.

3

EN **Define vector and mention its types with examples.**
Vector: Is the transmitter of parasites from host to host. Biological vector (e.g. Anopheles female) and Mechanical vector (e.g. house fly).

AR الناقل: ناقل الطفيليات من مضيف إلى مضيف. ناقل حيوي (مثل أنثى الأنوفيليس) وناقل ميكانيكي (مثل الذبابة المنزلية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the methods of laboratory diagnosis.** 4

A: Direct Microscopic Examination; B: Indirect (concentration) method — sedimentation, flotation; C: Culture method; D: Serological diagnosis method.

AR أ: الفحص المجهري المباشر؛ ب: الطريقة غير المباشرة (التركيز) — الترسيب والتطويف؛ ج: طريقة الزرع؛ د: التشخيص المصلي.

EN **Mention the correct procedures for collecting stool samples.** 5

1- Clean, dry container, without disinfectant. 2- Not contaminated with urine or water. 3- Print the patient's name, date and time. 4- Deliver immediately (maximum of 2 hours). 5- If not cultured within 2 hours: transport medium and refrigerate immediately.

AR 1- وعاء نظيف وجاف بدون مطهّر. 2- عدم التلوّث بالإدرار أو الماء. 3- كتابة اسم المريض والتاريخ والوقت. 4- الإيصال فورًا (ساعتان كحدّ أقصى). 5- إن لم تُزرع خلال ساعتين: وسط نقل وتبريد فوري.

EN **What are the components of Giemsa stain?** 6

Methylene Blue, Eosin, Azure B, Glycerol and Distilled Water.

AR أزرق المثيلين، الأيوسين، الأزور ب، الغليسيرول والماء المقطّر.

EN **Mention the uses of Leishman stain.** 7

Blood cell differentiation; Parasitology (Leishmania and Plasmodium); Hematology (morphology of blood cells, abnormalities, leukemia and anemia).

AR تمييز خلايا الدم؛ علم الطفيليات (Leishmania, Plasmodium)؛ علم الدم (شكل خلايا الدم، الشذوذات، ابيضاض الدم وفقر الدم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t